

LIVRABLE – MISE EN PLACE D'UNE INFRASTRUCTURE RÉSEAU AVEC ROUTAGE, DHCP ET NAT

Sommaire

1. Introduction
2. Présentation de l'architecture réseau
3. Mise en place des machines virtuelles
4. Configuration du routeur RTR-INFRA
5. Mise en place du service DHCP
6. Routage IP et traduction d'adresses (NAT)
7. Validation et tests
8. Conclusion

1. Introduction

Ce TP a pour objectif de concevoir et de mettre en œuvre une infrastructure réseau virtualisée permettant à des postes clients Windows et Linux d'accéder au réseau WAN via un routeur Linux. L'infrastructure repose sur un routeur central assurant plusieurs fonctions essentielles: l'attribution automatique des adresses IP (DHCP), le routage entre différents réseaux locaux et la traduction d'adresses (NAT) afin de permettre l'accès au réseau extérieur.

Cette mise en situation permet de reproduire une architecture réseau d'entreprise simple et de comprendre le rôle d'un routeur dans un environnement multi-réseaux.

2. Présentation de l'architecture réseau

L'infrastructure réseau est composée de trois machines virtuelles :

- RTR-INFRA (Debian 13) : routeur et serveur DHCP
- PC47 (Windows) : poste client du LAN Windows
- PC57 (Debian graphique) : poste client du LAN Linux

Deux segments de réseau locaux ont été créés afin de séparer les machines selon leur environnement :

- LAN Windows : réseau 172.20.47.0/24
- LAN Linux : réseau 172.20.57.0/24

Un accès au réseau WAN est assuré via le mécanisme de NAT fourni par VMware.

Le routeur RTR-INFRA dispose de trois interfaces réseau :

- une interface WAN connectée au réseau NAT VMware
- une interface dédiée au LAN Windows
- une interface dédiée au LAN Linux

3. Mise en place des machines virtuelles

Les machines virtuelles ont été créées à partir de modèles existants puis adaptées aux besoins du TP. Le routeur a été configuré avec plusieurs cartes réseau afin de pouvoir assurer la communication entre les différents segments LAN et le WAN.

Les postes clients Windows et Linux sont connectés à leur segment LAN respectif via des LAN Segments VMware, garantissant l'isolement des réseaux locaux.

Les clients sont configurés pour obtenir automatiquement leurs paramètres réseau via le service DHCP du routeur.

4. Configuration du routeur RTR-INFRA

Le routeur RTR-INFRA est basé sur Debian 13 et joue un rôle central dans l'architecture.

4.1 Configuration des interfaces réseau

Les interfaces réseau du routeur sont configurées de la manière suivante :

- ens33 (WAN) : configuration en DHCP afin d'obtenir automatiquement une adresse IP depuis le réseau NAT VMware
- ens37 (LAN Windows) : adresse IP statique 172.20.47.254/24
- ens38 (LAN Linux) : adresse IP statique 172.20.57.254/24

Cette configuration permet au routeur de servir de passerelle par défaut pour les deux réseaux locaux.

```

root@RTR-INFRA:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:0f:c0:35 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx00c290fc035
    inet 192.168.114.139/24 brd 192.168.114.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 1521sec preferred_lft 1296sec
    inet6 fe80::4fb5:a564:d3ee:8d9/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:0f:c0:3f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    altname enx00c290fc03f
    inet 172.20.47.254/24 brd 172.20.47.255 scope global ens37
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe0f:c03f/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: ens38: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:0f:c0:49 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s6
    altname enx00c290fc049
    inet 172.20.57.254/24 brd 172.20.57.255 scope global ens38
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe0f:c049/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@RTR-INFRA:~#

```

5. Mise en place du service DHCP

Le service isc-dhcp-server a été installé sur le routeur RTR-INFRA afin de centraliser l'attribution des adresses IP.

Deux sous-réseaux DHCP ont été définis :

LAN Windows

- Plage d'adresses : 172.20.47.100 à 172.20.47.200
- Passerelle par défaut : 172.20.47.254

LAN Linux

- Plage d'adresses : 172.20.57.100 à 172.20.57.200
- Passerelle par défaut : 172.20.57.254

Les clients reçoivent automatiquement :

- une adresse IP
- un masque de sous-réseau
- une passerelle par défaut
- des serveurs DNS (1.1.1.1 et 8.8.8.8)

6. Routage IP et traduction d'adresses (NAT)

6.1 Activation du routage IP

Le routage IPv4 a été activé sur le routeur afin de permettre le transfert des paquets entre les différentes interfaces réseau. Cette activation est indispensable pour permettre la communication entre les réseaux LAN et le WAN.

```
root@RTR-INFRA:~# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
1
root@RTR-INFRA:~# _
```

6.2 Mise en place du NAT

Afin de permettre aux machines des réseaux locaux d'accéder au réseau WAN, une règle de traduction d'adresses (NAT) de type MASQUERADE a été mise en place sur l'interface WAN du routeur.

Cette règle permet de masquer les adresses IP privées des réseaux LAN par l'adresse IP WAN du routeur lors des communications vers l'extérieur.

```
root@RTR-INFRA:~# iptables -t nat -L -n
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
MASQUERADE all  --  0.0.0.0/0             0.0.0.0/0
root@RTR-INFRA:~#
```

7. Validation et tests

7.1 Validation du service DHCP

Les postes clients Windows et Linux obtiennent correctement leurs paramètres réseau via le service DHCP hébergé sur le routeur RTR-INFRA.

Le client Windows reçoit une adresse IP du réseau 172.20.47.0/24 avec la passerelle 172.20.47.254.

```
C:\Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\User>ipconfig/all

Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : DESKTOP-LG2J836
Suffixe DNS principal . . . . . :
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet0 :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-8C-8A-68
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::d550:5417:c98d:1dec%15(préfér  )
Adresse IPv4. . . . . : 172.20.47.100(pr  f  r  )
Masque de sous-r  seau. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . : lundi 5 janvier 2026 18:42:20
Bail expirant. . . . . : lundi 5 janvier 2026 21:21:15
Passerelle par d  faut. . . . . : 172.20.47.254
Serveur DHCP . . . . . : 172.20.47.254
IAID DHCPv6 . . . . . : 117443625
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-30-E5-66-A4-00-0C-29-8C-8A-68
Serveurs DNS. . . . . : 1.1.1.1
                        8.8.8.8
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activ  

Carte Ethernet Connexion r  seau Bluetooth :

Statut du m  dia. . . . . : M  dia d  connect  
Suffixe DNS propre    la connexion. . . :
Description. . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Adresse physique . . . . . : 28-A0-6B-13-D1-83
DHCP activ  . . . . . : Oui
Configuration automatique activ  e. . . : Oui

C:\Users\User>
```

Activer Windows
Acc  dez aux param  tres de Windows.

Le client Linux reçoit une adresse IP du réseau 172.20.57.0/24 avec la passerelle 172.20.57.254.

```
root@pc57:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:62:6f:e4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx00c29626fe4
    inet 172.20.57.100/24 brd 172.20.57.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 318sec preferred_lft 243sec
    inet6 fe80::e66f:1862:96e8:2ffb/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@pc57:~# ip route
default via 172.20.57.254 dev ens33 proto dhcp src 172.20.57.100 metric 1002
172.20.57.0/24 dev ens33 proto dhcp scope link src 172.20.57.100 metric 1002
root@pc57:~# _
```

7.2 Tests de connectivité

Les communications internes entre les clients et le routeur sont fonctionnelles, confirmant le bon routage entre les réseaux LAN.

```
root@RTR-INFRA:~# ip route
default via 192.168.114.2 dev ens33 proto dhcp src 192.168.114.139 metric 1002
172.20.47.0/24 dev ens37 proto kernel scope link src 172.20.47.254
172.20.57.0/24 dev ens38 proto kernel scope link src 172.20.57.254
192.168.114.0/24 dev ens33 proto dhcp scope link src 192.168.114.139 metric 1002
root@RTR-INFRA:~#
```

Les tests de connectivité vers l'adresse 1.1.1.1 peuvent être impactés par des restrictions liées à l'environnement de virtualisation et/ou au réseau hôte. La configuration du routage et du NAT est toutefois correctement mise en place.

```
root@RTR-INFRA:~# ping 172.20.57.254
PING 172.20.57.254 (172.20.57.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.20.57.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.27 ms
64 bytes from 172.20.57.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.270 ms
64 bytes from 172.20.57.254: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.109 ms
^C
--- 172.20.57.254 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.109/0.884/2.273/0.984 ms
root@RTR-INFRA:~# ping 172.20.47.254
PING 172.20.47.254 (172.20.47.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.20.47.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.22 ms
64 bytes from 172.20.47.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.095 ms
64 bytes from 172.20.47.254: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.108 ms
64 bytes from 172.20.47.254: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.158 ms
^C
--- 172.20.47.254 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3031ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.095/0.895/3.220/1.342 ms
root@RTR-INFRA:~# _
```

8. Conclusion

Ce TP a permis de mettre en œuvre une infrastructure réseau complète reposant sur un routeur Linux assurant les fonctions de DHCP, de routage IP et de traduction d'adresses (NAT). Les postes clients Windows et Linux sont correctement configurés et communiquent via le routeur central. Cette architecture illustre les principes fondamentaux d'un réseau d'entreprise simple et répond aux objectifs fixés.